TESTE V1 21- 22

Preguntas de Selección Múltiple

1. As políticas de segurança:

- (a) Definem requisitos e regras para a proteção dos recursos de uma organização
- (b) São constituídas pelas leis que definem o âmbito do crime informático
- (c) São uma coisa de políticos e polícias, que não tem nada a ver com segurança...
- (d) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança
- **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** Las políticas definen el "qué" (reglas y requisitos), mientras que los mecanismos/tecnologías definen el "cómo".

2. O conceito de domínio de segurança:

- (a) Agrega pessoas com conhecimento ou tarefas semelhantes
- (b) Refere-se a um conjunto de políticas
- (c) Refere-se a um conjunto de controlos
- (d) É útil para gerir a segurança de forma agregada
- **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** En los apuntes se define el dominio de seguridad como un conjunto de entidades con atributos similares que "permiten gestionar la seguridad de forma agregada".

3. Identifique uma das principais fontes de vulnerabilidades:

- (a) Comunicações internas
- (b) CVEs
- (c) Erros de hardware
- (d) Usuários
- **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** El factor humano ("People") y el comportamiento del personal son una de las principales fuentes de riesgo y vulnerabilidad en el ciclo de vida de la seguridad.

4. O OWASP Top 10 consiste:

- (a) Nas 10 vulnerabilidades mais populares em sistemas atuais
- (b) Nas 10 vulnerabilidades mais importantes para o desenvolvimento de sistemas
- (c) Nos 10 mecanismos mais relevantes a implementar
- (d) Nas 10 fontes de vulnerabilidades mais populares...
- **Respuesta Correcta: (a)** (o la opción que refiera a las más críticas/comunes).
- **Justificación:** OWASP Top 10 lista los riesgos de seguridad más críticos y comunes en aplicaciones web.

6. Um ataque Meet-in-the-Middle:

- (a) Permite interceptar a negociação de chaves com Diffie-Hellman
- (b) Permite encontrar a chave numa cifra dupla com dificuldade inferior à esperada
- (c) Aplica-se a algoritmos que usam EDE COM K1 = K2
- (d) É um ataque de roubo de chaves assimétricas
- **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** El ataque "Meet-in-the-Middle" (no confundir con Man-in-the-Middle) es específico contra el cifrado múltiple (como 2DES), reduciendo la complejidad de fuerza bruta drásticamente.

7. Uma cifra híbrida consiste em:

- (a) Um mecanismo para aumento da performance no uso prático de chaves assimétricas
- (b) Cifrar um texto com uma chave assimétrica aleatória...
- (c) Utilizar uma qualquer combinação de algoritmos...
- (d) Realizar uma cifra com controlo de integridade
- **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** El cifrado híbrido usa criptografía simétrica para los datos (rapidez) y asimétrica solo para intercambiar la clave, mejorando así el rendimiento práctico.

8. Qual das seguintes cifras não existe?

- (a) Cifras contínuas simétricas
- (b) Cifras contínuas assimétricas
- (c) Cifras por blocos assimétricas
- (d) Cifra de Vernam
- **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** Existen cifradores de flujo simétricos (RC4, ChaCha20) y de bloque (AES, RSA). No existen "cifras continuas asimétricas" en la criptografía estándar.

9. Qual dos seguintes modos de cifra não permite paralelizar a decifra?

- (a) ECB
- (b) OFB
- (c) CBC
- (d) GCM
- **Respuesta Correcta: (b)** (OFB)
- **Justificación:**
  - **ECB, CBC, GCM (CTR):** Permiten descifrado paralelo (en CBC, P_i depende de C_i y C_{i-1}, que ya se tienen).
  - **OFB:** El flujo de claves (*keystream*) se genera secuencialmente ($Z_i = Enc(Z_{i-1})$). No puedes generar el keystream del bloque 100 sin haber calculado el 99, por lo que no es paralelizable ni en cifrado ni en descifrado.

10. Tendo em conta apenas a resistência à descoberta de colisões em funções de síntese, qual destas expressões é verdadeira?

- (a) Essa propriedade não é relevante...
- (b) Se for reduzida, representa um risco caso a função seja usada num MIC...
- (c) É definida apenas pela dimensão...
- (d) Se for reduzida, uma entidade terceira poderá produzir um texto alternativo compatível com a assinatura de outro texto
- **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Si hay colisiones (dos textos con el mismo hash), un atacante puede hacer que firmes el documento "Bueno" y luego pegar esa firma digital en el documento "Malo" (que tiene el mismo hash), rompiendo la seguridad de la firma.

11. Ao utilizar o mecanismo PBKDF2, que informação pode ser pública?

- (a) O tamanho dos blocos
- (b) O Pseudo Random Generator
- (c) O número de blocos
- (d) O tipo de operações
- *Nota: Las opciones son ambiguas, pero generalmente los parámetros del algoritmo son públicos.*
- **Respuesta Probable: (b)** O el Salt/Iteraciones (que no está en la lista).
- **Justificación:** En criptografía (principio de Kerckhoffs), el algoritmo (incluyendo el generador pseudoaleatorio PRF, ej. HMAC-SHA256) es público. Lo único secreto debe ser la contraseña original.

12. No cálculo de um MAC (Message Authentication Code) qual dos seguintes tipos de funções é normalmente usado?

- (a) Funções de cifra com excipiente
- (b) Cifras simétricas contínuas
- (c) Cifras simétricas por blocos
- (d) Cifra de Vernam
- **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** Los MACs se construyen comúnmente usando funciones Hash (HMAC) o **Cifrado de Bloque** (como CBC-MAC o CMAC).

13. Uma assinatura digital de uma mensagem:

- (a) Permite que terceiros verifiquem a identidade de quem a envia numa rede
- (b) Impede que o recetor aceite uma mensagem adulterada...
- (c) Garante a identidade de quem a envia...
- (d) Garante a identidade de quem a recebe
- **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** La característica clave de la asimétrica es que **cualquiera** (terceros) puede verificar la firma usando la clave pública, no solo el receptor.

14. Um dos objectivos das assinaturas digitais é o não-repúdio, que consiste em:

- (a) Impedir a negação da criação de uma assinatura digital
- (b) Impedir o acesso não autorizado...
- (c) Forçar o uso de smartcards...
- (d) Impedir que uma entidade negue a autoria de um documento de texto
- **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** El no repudio evita que el autor niegue haber firmado o creado el documento.

15. Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é verdadeira?

- (a) As CRL indicam a identidade dos sujeitos...
- (b) A localização da CRL de uma Entidade Certificadora faz parte de todos os certificados que ela revogar
- (c) As CRL delta incluem certificados expirados...
- (d) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente...
- **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** Los certificados incluyen una extensión llamada "CRL Distribution Point" que indica dónde buscar la CRL de la CA emisora.

16. Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação?

- (a) Existe confiança na Entidade Certificadora (CA) raiz...
- (b) A validação via OCSP devolve indicação...
- (c) Não é de todo possível
- (d) O certificado de uma Entidade Certificadora (CA) intermédia foi revogado após a data do certificado por ela assinado
- **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Si una CA intermedia se revoca en 2022, un documento que ella firmó en 2021 sigue siendo válido (históricamente), porque en el momento de la firma la CA era válida.

TESTE 2 V1 21 22

1. Autenticación y Protocolos (TLS, EAP, GSM)

1. Relativamente à autenticação usando TLS (Transport Layer Security):

- (a) Não protege a integridade da informação
- (b) Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou nome DNS)
- (c) O cliente pode escolher livremente quais as credenciais que usa na sua autenticação

- (d) É vulnerável a ataques por dicionário
-
- ✅ **Respuesta Correcta: (b)**
-
- **Justificación:** TLS (HTTPS) utiliza certificados digitales (PKI) para autenticar servidores. Esto permite confiar en un servidor desconocido previamente (como google.com) porque confiamos en la CA que firmó su certificado, validando su nombre DNS.

2. Na autenticação de utentes do sistema Linux:

- *(Opciones reconstruidas del texto disperso)*
- (a) O processo de autenticação não suporta múltiplos fatores
- (c) O administrador pode alterar o método de armazenamento das credenciais
- (d) O ficheiro /etc/shadow possui um backup do ficheiro /etc/passwd
-
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** Linux utiliza **PAM (Pluggable Authentication Modules)**, lo que permite al administrador cambiar flexiblemente cómo se almacenan o verifican las credenciales (LDAP, Kerberos, archivos locales, etc.) y sí soporta MFA. La opción (d) es falsa porque /etc/shadow guarda los hashes, no es un backup.

3. Qual dos seguintes protocolos de autenticação é vulnerável a ataques com dicionários?

- (a) TTLS
- (b) RSA SecurID (OTP)
- (c) SSH (si usa claves)
- (d) Linux (com pam_unix)
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** La autenticación estándar de Linux (pam_unix) se basa en contraseñas estáticas. Si la contraseña es débil, es vulnerable a ataques de diccionario (especialmente si el archivo de hashes es robado para fuerza bruta offline o mediante intentos online).

4. Relativamente à autenticação no GSM (Global System for Mobile Communications):

- (d) É imune a ataques com dicionários
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** GSM utiliza un mecanismo de **Desafío-Respuesta** con una clave secreta de 128 bits (K_i) almacenada en la SIM y en la red. No se transmiten contraseñas, por lo que no se puede atacar con diccionarios de palabras comunes.

5. Na autenticação de utentes do sistema MS Windows:

- (a) O TPM fornece credenciais ao sistema após desbloqueio com um PIN
- (d) O método NTLM Password Hash calcula uma síntese da senha com um SALT
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**

- **Justificación:** Esto describe el funcionamiento de **Windows Hello** (o BitLocker): el chip TPM libera las claves criptográficas solo después de validar el PIN del usuario. La opción (d) es falsa: NTLM es famoso por **NO** usar Salt (lo que lo hace débil).

6. O EAP (Extensible Authentication Protocol):

- (d) É usado no 802.1X para autenticar um Suplicante perante um Servidor de Autenticação
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** En el estándar 802.1X (usado en WPA-Enterprise), el EAP encapsula la autenticación entre el Cliente (Suplicante) y el Servidor RADIUS (Servidor de Autenticación), pasando a través del AP (Autenticador).

7. A proteção do tráfego Wi-Fi no meio sem fios com TKIP permite qual das seguintes funcionalidades:

- (a) Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com Michael
- (b) ... CRC-32 (Esto es WEP)
- (c) ... AES (Esto es WPA2/CCMP)
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** TKIP fue el parche temporal de WPA. Introdujo un nuevo control de integridad llamado **Michael** (MIC) para solucionar la debilidad del CRC-32 de WEP.

8. A autenticação do WPA no acesso de um terminal móvel à rede:

- (a) Depende sempre de um serviço central de autenticação (Falso, existe WPA-PSK)
- (d) Realiza sempre uma distribuição de chaves ao Suplicante e ao Autenticador
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Sea WPA-Personal o Enterprise, siempre ocurre el **4-Way Handshake** para negociar y distribuir las claves de sesión (PTK) entre el cliente y el AP.

9. Tendo em conta a existência de diferentes níveis de proteção na execução de um CPU (protection rings), indique a resposta certa:

- (a) Sem esses níveis o núcleo de um sistema operativo estaria vulnerável a ataques feitos pelas aplicações
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** Los anillos (Ring 0 vs Ring 3) son el mecanismo hardware fundamental que impide que una aplicación maliciosa sobrescriba la memoria del Kernel o acceda al hardware directamente.

10. Relativamente ao mecanismo AppArmor, qual das afirmações é correta?

- (b) Implementa um mecanismo de armadura que protege as aplicações de atacantes externos
- (c) Uma aplicação pode escolher ignorar as regras... (Falso, es MAC)
- (d) Não se aplica a processos executados pelo utilizador root (Falso, MAC aplica a root)

- ✅ **Respuesta Correcta: (b)** (o la que implique confinamiento).
- **Justificación:** AppArmor (MAC) confina las aplicaciones a perfiles estrictos. Si un atacante externo explota una vulnerabilidad en la app (ej. servidor web), AppArmor impide que el atacante salga de ese "confinamiento" para dañar el sistema.

11. Considerando o mecanismo Set-UID/Set-GID, qual é a afirmação verdadeira?

- (a) Um ficheiro com permissão Set-UID irá executar com as permissões de quem o executa (Falso, eso es lo normal)
- (b) O mecanismo de Set-UID altera o effective UID de um processo mas mantém o seu real UID inalterado
- ✅ **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** Cuando ejecutas un binario Set-UID (como passwd), el sistema cambia tu **Effective UID** al del dueño del archivo (root), pero mantiene tu **Real UID** (tu usuario) para saber quién eres realmente.

12. Considerando o UNIX/Linux, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) Cabe exclusivamente ao seu núcleo a função de gerir um modelo computacional independente do hardware
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** Uno de los objetivos principales del Kernel es "Virtualizar el hardware", ofreciendo a los procesos una abstracción uniforme (sistema de archivos, memoria virtual) independiente del disco o RAM física.

4. Relativamente à autenticação de utentes com S/Key:

- (a) Permite que, para o mesmo utente, a mesma senha produza senhas descartáveis diferentes para sistemas diferentes
- (b) As senhas descartáveis são geradas mentalmente... (Falso)
- (c) Usa pares de chaves assimétricas... (Falso, usa hash chains)
- (d) É um protocolo de autenticação mútua (Falso, es unidireccional)
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** El sistema S/Key (OTP basado en Lamport) utiliza una "semilla" (seed) pública distinta para cada sistema. Así, aunque tu contraseña secreta sea la misma, la cadena de hashes generada para el servidor A es distinta de la del servidor B..

5. Relativamente à autenticação biométrica de [utentes]:

- (a) Facilita a transferência de credenciais entre utentes (Falso, no puedes prestar tu huella)
- (b) É o método de autenticação ideal quando se tem muitos utentes (Falso, es costoso y complejo de gestionar)

- (c) É um método de autenticação universal (Falso, no todos tienen las mismas características físicas intactas)
- (d) Pode dar origem a falsos negativos, mas estes não são perigosos para o sistema
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:**
    - **Falso Negativo:** El sistema rechaza a un usuario legítimo (es molesto, pero el sistema sigue seguro).
    - **Falso Positivo:** El sistema deja entrar a un intruso (esto sí es peligroso).
    - Por tanto, los falsos negativos favorecen la seguridad (fail-safe), mientras que los falsos positivos la comprometen..

6. A segunda fase do 802.1X destina-se a:

- *(Nota: El texto está cortado, pero la opción visible*
- *(a) dice "Autenticar mutuamente o Suplicante e o..." y el contexto es WPA-Enterprise).*
-
- ✅ **Respuesta Probable:** Autenticar al usuario (Suplicante) y al Servidor (RADIUS/Autenticador).
- **Justificación:** En 802.1X/EAP, tras la conexión inicial (fase 1), la fase crítica es la autenticación EAP donde se verifican las credenciales y, idealmente, se realiza autenticación mutua (para evitar APs falsos) antes de derivar las claves..

10. Considerando que um ficheiro pertence ao utilizador root (uid=0) e grupo root (gid=0), tendo as permissões `rwsr-sr-x`, se este for executado pelo utilizador com uid=1000 e gid=1000 qual é a informação correta do processo?

- (a) O real UID terá o valor 0...
- (b) O real UID terá o valor 0...
- (c) O real UID terá o valor 1000 e o real GID terá o valor 0
- (d) O effective UID terá o valor 0 e o effective GID terá o valor 0
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:**
    - **Real UID:** Sigue siendo **1000** (quien ejecutó el proceso).
    - **Effective UID:** Pasa a ser **0** (Root) porque el archivo tiene el bit **Set-UID** (`s` en la primera tríada `rws`).
    - **Effective GID:** Pasa a ser **0** (Root) porque el archivo tiene el bit **Set-GID** (`s` en la segunda tríada `r-s`).
    - Por lo tanto, el proceso corre con privilegios efectivos de root y grupo root..

11. No UNIX/Linux, relativamente à chamada ao sistema `chroot`, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- *(Nota: No veo las opciones completas, pero basándonos en la teoría de tus PDFs:)*
- **Concepto Clave:** `chroot` cambia el directorio raíz para el proceso, confinándolo en una "jaula". Sin embargo, **no es un mecanismo de seguridad infalible**. Un proceso root dentro del chroot puede escapar fácilmente (si no se han cerrado descriptores de archivo o limitado capacidades).

- **Respuesta probable:** Algo relacionado con que "No aísla completamente otros recursos (red, IPC)" o "El usuario root puede escapar de la jaula"..

1. SIO - Criptografía Asimétrica

1. Para enviar uma mensagem confidencial a um destinatário, usando criptografia assimétrica, deve: a) cifrar a mensagem usando a sua (remetente/ originador) chave pública b) cifrar a mensagem usando a sua (remetente/ originador) chave privada c) cifrar a mensagem usando uma síntese da sua (remetente/ originador) chave pública ✅ **d) cifrar a mensagem usando uma cifra híbrida com a chave simétrica aleatória e a chave pública do destinatário**

> **Justificación:** Cifrar mensajes largos con claves asimétricas (RSA) es ineficiente. Se usa un modelo híbrido: se cifran los datos con una clave simétrica (rápida) y esa clave se cifra con la pública del destinatario.

2. Uma cifra híbrida consiste em: ✅ **a) Um mecanismo para aumento da performance no uso prático de chaves assimétricas** b) Cifrar um texto com uma chave assimétrica aleatória, que é cifrada com a chave pública do destinatário c) Utilizar uma qualquer combinação de algoritmos de cifra d) Realizar uma cifra com controlo de integridade

> **Justificación:** Combina la velocidad de la simétrica con la facilidad de distribución de claves de la asimétrica.

3. Uma cifra híbrida consiste em: a) Utilizar cifra com decifra b) Utilizar uma combinação de cifras por blocos e contínuas ✅ **c) Cifrar um texto com uma chave simétrica aleatória, que é cifrada com a chave pública do destinatário** d) Utilizar uma qualquer combinação de algoritmos de cifra

> **Justificación:** Es la definición técnica del proceso descrito en la pregunta 1.

---

2. SIO - Assinaturas Digitais (Firmas Digitales)

1. Um dos objectivos das assinaturas digitais é o não-repúdio, que consiste em: a) Garantir que uma mensagem, no documento, não sofreu qualquer alteração b) Impedir o acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens/documentos c) Forçar o uso de smartcards na geração de assinaturas ✅ **d) Impedir que uma entidade que produziu uma mensagem/documento assinada(o) o possa negar**

Justificación: El autor no puede negar haber firmado porque solo él tiene la clave privada.

2. Para se verificar uma assinatura digital de um documento é preciso: a) A chave privada do assinante b) O certificado de chave pública do verificador c) O certificado de chave privada do assinante ✅ **d) O certificado de chave publica do assinante**

Justificación: La verificación es pública; se usa la clave pública del firmante (contenida en su certificado).

3. A assinatura digital de um documento: ✅ **a) garante que é possível detetar qualquer adulteração do mesmo após a sua assinatura** b) deixa de ser válida quando o par de chaves do assinante expira c) impede que o documento possa ser compreendido por quem não estiver autorizado d) pode, em certos casos, ser realizada com chave simétrica

Justificación: La firma garantiza la **Integridad**. Si cambias un bit, la firma se rompe.

4. Uma assinatura digital de uma mensagem: ✅ **a) Permite que terceiros verifiquem a identidade de quem a envia numa rede** b) Impede que o recetor aceite uma mensagem adulterada depois de assinada c) Garante a identidade de quem a envia numa rede (Solo si se verifica) d) Garante a identidade de quem a recebe

Justificación: La criptografía asimétrica permite la "Verificación pública" por terceros, a diferencia de los MACs.

5. Um dos objectivos das assinaturas digitais é o não- repúdio, que consiste em: a) Impedir a negação da criação de uma assinatura digital b) Impedir o acesso não autorizado ao conteúdo das mensagens/documentos c) Forçar o uso de smartcards na geração de assinaturas ✅ **d) Impedir que uma entidade negue a autoria de um documento de texto**

Justificación: Repetición de la pregunta 1.

6. Para se verificar uma assinatura digital de um documento precise: a) A chave pública do verificador b) A identidade do assinante ✅ **c) A chave pública do assinante** d) O certificado de chave pública do verificador

Justificación: Repetición de concepto de la pregunta 2.

7. Uma assinatura digital de uma mensangem usando RSA: a) Não tem qualquer vantagem em relação a uma autenticação com um MAC ✅ **b) Permite que terceiros verifiquem a identidade de quem a envia** c) Garante a identidade de quem a envia d) Garante a identidade de quem a cria

Justificación: La ventaja clave sobre el MAC es que cualquiera (terceros) puede verificar, no solo quien comparte el secreto.

---

3. SIO - Derivação de Chaves

1. Ao utilizar o mecanismo PBKDF2, que informação pode ser publica? a) O tamanho dos blocos ✅ **b) O Pseudo Random Generator** c) O número de blocos d) O tipo de operações

> **Justificación:** El algoritmo y sus parámetros (Salt, iteraciones, PRF) son públicos.

2. Ao utilizar o mecanismo PBKDF2, que informação deve ser privada? a) A dimensão do resultado ✅ **b) A senha** c) O Pseudo Random Generator d) O tamanho dos blocos

> **Justificación:** La seguridad depende únicamente del secreto de la contraseña de entrada.

---

4. SIO - Gestão de Chaves Assimétricas (PKI)

1. Uma Entidade Certificador raíz é confiável porque: ✅ **a) Confiamos na correção da sua chave pública** (o porque está en nuestro *Trust Store*) b) Ninguem certifica o seu certificado c) Tem um certificado autoassinado (Técnicamente cierto, pero no es la *causa* de la confianza) d) Certifica muitas outras Entidades Certificadoras

> **Justificación:** La confianza en la Raíz es explícita (decidimos confiar).

2. Tendo em conta o período de validade de um certificado, qual destas afirmações é falsa? a) Serve para limitar, no tempo, o uso da correspondente chave privada ✅ **b) Impede que a chave privada possa ser usada fora desse periodo** c) Não pode ser usado para validar assinaturas feitas fora desse periodo d) Pode ser encurtado caso seja revogado

> **Justificación:** Las matemáticas no impiden usar una clave caducada; simplemente la firma no será aceptada como válida por los demás.

3. Tendo em conta o uso de CRL qual destas é falsa? a) as listas delta completam as listas base ✅ **b) quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior** c) as CRL indicam a data de revogação dos certificados revogados d) as CRLS delta incluem certificados expirados, mas as CRL base não.

> **Justificación:** Una Base CRL nueva sustituye a todo lo anterior. No depende de las Deltas pasadas.

4. Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação? a) a data do certificado é válida b) o certificado não está listado na CRL c) não é de todo possível ✅ **d) existe uma Entidade Certificadora (CA) intermédia confiável no caminho da certificação**

> **Justificación:** Si confías en una CA intermedia (Trust Anchor), no necesitas verificar hasta la raíz.

5. Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é verdadeira? a) As CRL indicam a identidade dos sujeitos afetos aos certificados revogados ✅ **b) A localização da CRL de uma Entidade Certificadora faz parte de todos os certificados que ela revogar** c) As CRL delta incluem certificados expirados, mas as CRL base não d) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior

> **Justificación:** Se refiere a la extensión "CRL Distribution Point" en los certificados.

6. Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação? a) Existe confiança na Entidade Certificadora (CA) raiz do caminho de certificação b) A validação via OCSP (Online Certificate Status Protocol) devolve indicação de que o certificado é válido c) Não é de todo possível ✅ **d) O certificado de uma Entidade Certificadora (CA) intermédia foi revogado após a data do certificado por ela assinado**

> **Justificación:** Validez histórica. Si firmó cuando era válida, la firma vale.

7. Tendo em conta o uso de CRL (Certificate Revocation List), qual destas afirmações é verdadeira? a) As CRL delta constituem uma validação de integridade das CRL base ✅ **b) As CRL base devem ser obtidas em conjunto com as CRL delta** c) As CRL delta devem ser consultadas a cada acesso remoto d) Quando uma lista base é emitida, importa obrigatoriamente a lista delta imediatamente anterior

> **Justificación:** Para tener el estado completo, necesitas Base + Delta actual.

8. Em qual dos seguintes casos é possível um utente realizar uma verificação incompleta, mas válida, de uma cadeia de certificação? ✅ **a) Existe uma Entidade Certificadora (CA) intermédia confiável no caminho de certificação** b) Não é de todo possível c) O certificado de todas as Entidade Certificadoras (CA) intermédias ainda não expirou d) A data do certificado é válida

> **Justificación:** Repetición de la pregunta 4.

---

5. SIO - Autenticação

1. Relativamente à autenticação com desafio e resposta: a. Não permite uma fácil implementação do protocolo de autenticação mútua. b. Não pode ser utilizada em combinação com smart-cards. c. Pode ser utilizada em autenticações unidirecionais. ✅ **d. É fundamental que os desafios apresentados a uma mesma credencial nunca se repitam.**

> **Justificación:** Para evitar ataques de repetición (Replay Attacks), el desafío (nonce) debe ser único.

2. Relativamente à autenticação por apresentação de senha direta memorizável: a. O sal serve para aumentar a dimensão das senhas. ✅ **b. É vulnerável a ataques por dicionário.** c. Os utentes memorizam senhas complexas com facilidade. d. Se o administrador definir a necessidade de senhas de 256 bits aleatórias, o processo torna-se seguro.

> **Justificación:** Las contraseñas humanas son predecibles y débiles ante ataques de fuerza bruta/diccionario.

3. Relativamente à autenticação biométrica de utentes: a. Facilita a transferência de credenciais entre utentes. b. É um método de autenticação ideal quando se tem muitos utentes. c. É um método de autenticação universal (não exclui pessoas). ✅ **d. Pode dar origem a falsos negativos, mas estes não são perigosos**

> **Justificación:** Falso negativo = Usuario legítimo rechazado (Fail-safe). Es mejor que un falso positivo (Intruso aceptado).

4. Relativamente à autenticação usando TLS (Transport Layer Security): a. Não protege a integridade da informação. ✅ **b. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou nome DNS).** c. O cliente pode escolher livremente quais as credenciais que usa na sua autenticação. d. É vulnerável a ataques por dicionário.

> **Justificación:** Gracias a la infraestructura de PKI pública (certificados en el navegador), confiamos en servidores desconocidos.

5. Relativamente à autenticação no SSH (Secure Shell): a. Usa sempre segredos partilhados entre utentes e servidor. ✅ **b. Usa sempre pares de chaves assimétricas não certificadas para autenticar o servidor.** c. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece (exceto o endereço IP, ou nome DNS). d. É da responsabilidade do servidor SSH forçar a utilização de segredos complexos

> **Justificación:** SSH usa el modelo TOFU (Trust On First Use) con claves públicas sin certificar (Raw Public Keys).

6. Relativamente à autenticação usando TLS (Transport Layer Security): a. Não protege a integridade da informação. ✅ **b. Serve para garantir a negociação de uma**

chave de sessão entre os interlocutores corretos. c. O cliente pode escolher livremente quais as credenciais que usa na sua autenticação. d. A autenticação dos clientes é uma opção dos mesmos.

> **Justificación:** El objetivo del handshake es autenticar y derivar claves de sesión seguras.

7. Relativamente à autenticação de utentes com desafio resposta e pares de chaves assimétricas: a. Quem se autentica deve cifrar a resposta com a chave pública do autenticador. b. Quem se autentica deve apresentar a sua chave privada. ✅ **c. A utilização de certificados de chave pública pode fornecer os mecanismos de identificação de quem se autentica.** d. A validação das credenciais obriga à pré-partilha da chave pública do autenticador.

> **Justificación:** Los certificados X.509 vinculan la clave pública a una identidad real, facilitando la autenticación.

Aquí tienes la transcripción de las nuevas preguntas sobre **Seguridad 802.11 (Wi-Fi)** y las respuestas correctas justificadas con tus apuntes (`9-WiFi-en.pdf` y conceptos generales de SIO).

SIO - Segurança 802.11 (Wi-Fi)

1. A segunda fase do 802.1X destina-se a:

- a. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Servidor de Autenticação.
- b. Autenticar apenas o Servidor de Autenticação.
- c. Autenticar mutuamente o Autenticador e o Servidor de Autenticação.
- d. Autenticar apenas o Suplicante.
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** El estándar 802.1X utiliza EAP para transportar la autenticación. En entornos seguros (como WPA-Enterprise), el objetivo es que el **Suplicante** (usuario) y el **Servidor de Autenticación** (RADIUS) se autentiquen mutuamente para evitar conectarse a redes falsas y asegurar que el usuario es legítimo. El "Autenticador" (AP) actúa solo como intermediario (pasarela).

2. A proteção de tráfego Wi-Fi no meio sem fios com WEP permite qual das seguintes funcionalidades?

- a. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.
- b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com Michael.
- c. Cifra da carga útil com o algoritmo RC4.

- d. Cifra de carga útil com o algoritmo AES.
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** WEP utiliza el algoritmo de flujo **RC4** para el cifrado. No usa AES (eso es WPA2) ni Michael (eso es WPA/TKIP). Su integridad se basa en CRC-32 (ICV), que es inseguro.

4. A autenticação WPA no acesso a um terminal móvel à rede:

- a. Depende sempre de um serviço central de autenticação.
- b. Mantém a autenticação SKA do WEP mas evita a sua insegurança.
- c. Segue os princípios do padrão 802.1X.
- d. Elimina apenas o modo OSA do WEP.
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** WPA implementa la arquitectura de seguridad robusta (RSN) basada en el control de acceso a puertos **802.1X**. Incluso en el modo "Personal" (PSK), utiliza el "4-Way Handshake" derivado de la arquitectura 802.1X/802.11i para la gestión de claves.

5. O EAP (Extensible Authentication Protocol):

- a. É um protocolo de autenticação baseado em chaves assimétricas.
- b. É usado no 802.1X para autenticar um Suplicante perante um Autenticador.
- c. É um protocolo que permite entender outros protocolos de autenticação.
- d. É usado no 802.1X para autenticar um Suplicante perante um Servidor de Autenticação.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** EAP es un protocolo de encapsulación. En el modelo 802.1X, el **Autenticador** (el Punto de Acceso) bloquea el puerto y solo deja pasar tráfico EAP hacia el **Servidor de Autenticación** (RADIUS), que es quien realmente valida al **Suplicante**.

6. A proteção do tráfego Wi-Fi por meio sem fios com TKIP permite qual das seguintes funcionalidades?

- a. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com Michael.
- b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CRC-32.
- c. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.
- d. Controlo de integridade da carga útil com CBC-MAC e AES.
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** TKIP (el protocolo de WPA) introdujo un nuevo código de integridad de mensaje (MIC) llamado **Michael** para solucionar las debilidades del CRC-32 de WEP, sin requerir hardware nuevo (AES).

7. A autenticação do WPA no acesso a um terminal móvel à rede:

- a. Depende sempre de um serviço central de autenticação.
- b. Mantém a autenticação SKA do WEP mas evita a sua insegurança.
- c. Usa sempre EAP.
- d. Realiza sempre uma distribuição de chaves ao Suplicante e ao Autenticador.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Ya sea en modo Enterprise (EAP) o Personal (PSK), WPA siempre ejecuta el **4-Way Handshake**. Este proceso sirve para derivar y confirmar las claves de sesión (PTK) tanto en el Suplicante como en el Autenticador (AP).

8. A proteção do tráfego Wi-Fi no meio sem fios com WEP permite qual das seguintes funcionalidades:

- a. Controlo de integridade da carga útil com CBC-MAC e AES.
- b. Controlo de integridade do cabeçalho e da carga útil com CBC-MAC e AES.
- c. Controlo de integridade da carga útil com Michael.
- d. Controlo de integridade da carga útil com CRC-32.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** WEP utiliza un **ICV (Integrity Check Value)** basado en el algoritmo **CRC-32**, el cual no es criptográficamente seguro (es lineal y predecible).

9. A autenticação do WPA no acesso de um terminal móvel à rede:

- a. Usa sempre EAP.
- b. Permite a utilização de SKA para sistemas mais antigos.
- c. Elimina apenas o modo OSA do WEP.
- d. Permite o modelo SOHO para redes de pequenas dimensão.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** WPA introdujo el modo **WPA-Personal (PSK)** específicamente para entornos domésticos o de pequeña oficina (SOHO - Small Office Home Office), donde no es viable instalar un servidor RADIUS para usar 802.1X completo.

10. A fase four-way Handshake do 802.1X destina-se:

- a. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Servidor de Autenticação.
- b. Distribuir chaves criptográficas entre o Suplicante e o Servidor de Autenticação.
- c. Distribuir chaves criptográficas entre o Autenticador e o Servidor de Autenticação.
- d. Autenticar mutuamente o Suplicante e o Autenticador.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** El *4-way handshake* ocurre entre el Cliente (Suplicante) y el Punto de Acceso (Autenticador). Su objetivo es demostrar que ambos conocen la clave maestra (PMK) sin enviarla y derivar las claves de sesión (PTK), logrando así una autenticación mutua a nivel de enlace.

Autenticación y Seguridad Móvil

1. Relativamente à autenticação com desafio e resposta:

- a. Não permite uma fácil implementação do protocolo de autenticação mútua.
- b. Não pode ser utilizada em combinação com smart-cards.
- c. Pode ser utilizada em autenticações unidirecionais.
- d. É fundamental que os desafios apresentados a uma mesma credencial nunca se repitam.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Para evitar **Ataques de Repetición (Replay Attacks)**, el desafío (*nonce*) debe ser único y aleatorio en cada intento. Si el desafío se repite, un atacante podría capturar y reutilizar la respuesta cifrada anterior.

2. Relativamente à autenticação por apresentação de senha direta memorável:

- a. O sal serve para aumentar o tamanho das senhas.
- b. É vulnerável a ataques por dicionário.
- c. Os utentes memorizam senhas complexas com facilidade.
- d. Se o administrador definir a [dimensão] de senhas de 256 bits aleatórias, o processo torna-se seguro.
- ✅ **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** Las contraseñas elegidas por humanos ("memorables") suelen tener baja entropía (pocas combinaciones reales), lo que las hace vulnerables a **ataques de diccionario** o fuerza bruta.

3. Considerando a autenticação de utentes em Smartphones:

- a. O Trusted Execution Environment é um ambiente seguro implementado pelo cartão SIM. (Falso, suele estar en el SoC).
- b. As chaves são fornecidas às aplicações pelas componentes do TEE para validação.
- c. O reconhecimento facial é considerado robusto. (Falso, muchas implementaciones simples fallan).
- d. A exploração de canais paralelos pode ser um problema para autenticação com PIN.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Los ataques de canal lateral (*Side-Channel Attacks*) son un riesgo real: analizar las manchas de grasa en la pantalla, el consumo de batería o los tiempos de respuesta puede revelar el PIN.

4. Relativamente à autenticação GSM (Global System for Mobile Communications):

- a. A função de transformação do desafio apresentado pela rede é universal...
- b. Baseia-se no conhecimento mútuo de um PIN.
- c. A posse do módulo SIM onde está a chave secreta é normalmente suficiente para um terminal móvel se autenticar.
- d. Usa um protocolo de autenticação multimétodo.
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** La autenticación GSM se basa en "Algo que tienes" (la tarjeta SIM). La SIM contiene la clave secreta Ki que responde al desafío de la red. El usuario no necesita saber esa clave.

5. Relativamente à autenticação de utentes com S/Key:

- a. São usadas senhas descartáveis memorizadas pelos utentes.
- b. Os autenticadores precisam de reinstalar as suas credenciais de autenticação após um determinado número de utilizações.
- c. É imune a ataques de dicionário.
- d. É um protocolo de autenticação mútua.
- ✅ **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** S/Key usa una cadena de hashes finita ($H^n(S)$). Cada vez que te autenticas, usas un hash y "gastas" una oportunidad. Cuando llegas al final de la cadena, debes reiniciar el proceso (reinstalar credenciales) con una nueva semilla.

Control de Acceso y Sistemas Operativos (UNIX/Linux)

6. No UNIX/Linux caso um ficheiro tenha a proteção -w-rwx--x, qual dos seguintes acessos é negado?

- a. Leitura por um processo com um GID igual ao do ficheiro. (Grupo tiene r $\to$ Permitido).
- b. Escrita/alteração por um processo com um GID igual ao do ficheiro. (Grupo tiene w $\to$ Permitido).
- c. Escrita/alteração pelo dono. (Dueño tiene w $\to$ Permitido).
- d. Leitura pelo dono.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Los permisos del dueño son -w- (solo escritura). No tiene el bit r (lectura), por lo que el sistema le denegará leer su propio archivo a menos que cambie los permisos.

7. Considerando o mecanismo Set-UID/Set-GID, qual é a afirmação verdadeira?

- a. A permissão do Set-UID altera o UID associado a um ficheiro.
- b. A permissão do Set-UID altera o GID associado a um ficheiro.
- c. Um ficheiro com permissões Set-UID irá executar com as permissões de quem o executa. (Falso, eso es lo normal).
- d. Um ficheiro com permissão Set-UID irá executar com as permissões do UID do dono do ficheiro.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** El bit **Set-UID** hace que, al ejecutar el programa, el proceso adquiera el *Effective UID* del propietario del archivo (ej. root) en lugar del usuario que lo lanzó.

8. Relativamente ao mecanismo de namespaces qual das afirmações é correta?

- a. É equivalente ao mecanismo AppArmor.
- b. Os interfaces de rede não podem pertencer a um namespace...

- c. Os processos não podem pertencer a vários namespaces.
- d. Os processos podem pertencer a vários namespaces de tipos diferentes.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Un proceso en Linux puede estar asociado a múltiples namespaces simultáneamente (uno para Red, otro para PIDs, otro para Montajes, etc.), lo que permite crear contenedores como Docker.

Autenticación y Protocolos

1. Relativamente à autenticação no GSM, indique a resposta errada:

- a. Permite autenticar os terminais móveis mas não permite autenticar a rede. (Cierto en GSM v1).
- b. Usa um protocolo de autenticação multimétodo.
- c. Baseia-se no conhecimento mútuo de uma chave secreta (K_i).
- d. Não é imune a ataques com dicionários.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** La autenticación GSM usa una clave criptográfica de 128 bits almacenada en la SIM, no una contraseña humana. Por lo tanto, **SÍ es inmune** a ataques de diccionario. Decir que "no es inmune" es falso.

2. Relativamente à autenticação de utentes com S/Key, indique a resposta errada:

- a. O autenticador tem acesso à senha original dos clientes.
- b. Os autenticados precisam de reinstalar as suas credenciais após um determinado número de utilizações.
- c. As senhas descartáveis são geradas a partir de uma senha.
- d. Permite que, para o mesmo utente, a mesma senha produza senhas descartáveis diferentes para sistemas diferentes.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (a)**
- **Justificación:** S/Key es un protocolo "Zero Knowledge" respecto a la contraseña. El servidor solo almacena el último hash de la cadena ($H^n(P)$), nunca la contraseña original.

3. Relativamente à autenticação com desafio-resposta, indique a resposta errada:

- a. Não é tipicamente aplicável a autenticações biométricas.
- b. É fundamental que os desafios apresentados a uma mesma credencial nunca se repitam.
- c. Visa proteger as credenciais usadas no processo de autenticação.
- d. Não permite uma fácil implantação de protocolos de autenticação mútua.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Los protocolos desafío-respuesta (como Kerberos o CHAP) son la base estándar para la autenticación mutua: simplemente ambas partes se envían un reto y verifican la respuesta del otro.

4. Relativamente à autenticação de utentes com RSA Secure ID, indique a resposta errada:

- a. É imune a ataques com dicionários.
- b. As senhas descartáveis são geradas a partir de uma chave secreta.
- c. Obriga a que os que utentes usem um equipamento próprio (ou uma aplicação).
- d. A chave secreta de cada utente é gerada a partir de uma senha.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (a)**
- **Justificación:** Aunque el token hardware es seguro, el sistema RSA SecureID completo suele requerir un **PIN** del usuario + el Código del Token. Ese PIN (factor humano) es vulnerable a ataques de fuerza bruta o diccionario, por lo que el sistema global no es "100% inmune".

9. Relativamente à autenticação no GSM, indique a resposta errada:

- a. Permite autenticar os terminais móveis mas não permite autenticar a rede.
- b. A posse do módulo SIM onde está a chave secreta é normalmente suficiente para um terminal móvel se autenticar.
- c. Permite delegar a autenticação dos terminais móveis noutras redes (Roaming).
- d. Baseia-se no conhecimento mútuo de uma chave secreta.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (b)**
- **Justificación:** Tener la tarjeta SIM física no basta; el estándar GSM exige conocer también el código **PIN** para desbloquear el acceso a la clave interna. Es un sistema de doble factor (algo que tienes + algo que sabes).

10. Relativamente à autenticação de utentes do UNIX/Linux indique a resposta errada:

- a. Usa senhas memorizadas.
- b. Usa valores guardados em ficheiros inacessíveis aos utentes comuns (/etc/shadow).
- c. Não deverá ser usada para criar sessões remotas sobre comunicações não seguras (como Telnet).
- d. Usa uma aproximação desafio-resposta.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** La autenticación UNIX estándar (crypt) no usa desafíos aleatorios. Simplemente envía la contraseña (o su hash), y el sistema comprueba si coincide con lo guardado. Si hay un sniffer en la red, captura la contraseña (o el hash reutilizable).

11. Relativamente à autenticação no SSH indique a resposta errada:

- a. Usa sempre pares de chaves assimétricas não certificadas para autenticar o servidor.
- b. Permite que os utentes se autentiquem de forma flexível.
- c. Protege a autenticação dos clientes realizando-a no âmbito de uma comunicação segura.

- d. Está bem adaptada para a autenticação de servidores dos quais nada se conhece.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (a)**
- **Justificación:** Aunque lo habitual es usar claves crudas y confiar la primera vez (TOFU), SSH **soporta** el uso de certificados firmados por una CA (OpenSSH Certificates) para autenticar servidores, por lo que decir que "siempre" usa claves no certificadas es falso.

Control de Acceso y Sistemas Operativos

5. A arquitetura PAM (escolha a resposta errada):

- a. Permite adicionar novos mecanismos de autenticação sem alterar as aplicações.
- b. Permite customizar mecanismos de autenticação.
- c. É uma forma de separar a forma de autenticar das aplicações.
- d. Permite que as aplicações programaticamente orquestrem a forma como querem concluir os seus processos de autenticação.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** El objetivo de PAM es **quitarle** ese control a la aplicación. La app solo pide "autentícame a este usuario", y es el administrador del sistema (vía archivos de configuración) quien orquesta cómo se hace.

6. Qual dos seguintes modelos de controlo de acesso controla a integridade em fluxos de informação?

- a. Clark-Wilson.
- b. Bell-LaPadula.
- c. Biba.
- d. RBAC.
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** Aunque Biba trata integridad general, el modelo **Clark-Wilson** está diseñado específicamente para la integridad en transacciones comerciales y flujos de información "bien formados" (separación de tareas).

13. No UNIX/Linux, caso um ficheiro tenha a proteção -wxrwx--x (Dueño: -wx), qual dos seguintes acessos é negado?

- a. Execução por um processo com um GID igual ao do ficheiro (Grupo tiene rwx).
- b. Execução pelo dono.
- c. Leitura pelo dono.
- d. Alteração do bit Set-UID pelo dono.
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** El dueño tiene permisos -wx (Escritura y Ejecución), pero **le falta la r** (Lectura). El sistema le impedirá leer su propio archivo (ej. hacer un cat) a menos que cambie los permisos primero.

14. No UNIX/Linux relativamente ao comando sudo, qual das seguintes afirmações é falsa?

- a. Permite realizar uma elevação de privilégios por comando.
- b. É um comando especial que é reconhecido como tal pelo núcleo (kernel) do sistema operativo.
- c. É um comando que serve para concretizar elevações de privilégios pontuais.
- d. Permite que os comandos realizados sejam registados (logs).
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (b)**
- **Justificación:** sudo es un programa normal del espacio de usuario (con el bit *setuid* activado). El **Kernel** no sabe qué es "sudo"; para el Kernel es solo un proceso más llamando a la API setuid(). No es una instrucción especial del núcleo.

15. No UNIX/Linux qual dos seguintes direitos está sempre vedado ao dono de um ficheiro (excepto se for root)?

- a. Alterar o seu dono (chown).
- b. Alterar a proteção relativa ao seu dono (chmod).
- c. Eliminar o nome de um ficheiro (rm).
- d. Alterar o seu grupo (chgrp).
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** En Linux, un usuario normal **no puede regalar** la propiedad de sus archivos a otro usuario (chown), para evitar problemas de seguridad y evasión de cuotas de disco. Solo root puede cambiar el dueño.

1. Qual das seguintes afirmações é falsa tendo em conta o que é um registo CVE?

- a) Um registo CVE dá algumas indicações de como uma vulnerabilidade pode ser explorada
- b) Um registo CVE refere a potencial gravidade de um ataque face a uma vulnerabilidade
- c) Um registo CVE descreve uma vulnerabilidade num software
- d) Um registo CVE descreve como pode ser realizado um ataque a um software vulnerável
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Un registro CVE (*Common Vulnerabilities and Exposures*) es una lista de identificadores y descripciones de vulnerabilidades, no un manual de explotación. Describe **qué** está mal (el fallo), pero no **cómo** realizar el ataque paso a paso (eso sería un *Exploit*).

2. O processo de manipulação da cache ARP de um sistema remoto designa-se por:

- a) ARP Resolution
- b) ARP Spoofing
- c) ARP Poisoning
- d) ARP Corruption
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**

- **Justificación:** El acto técnico de inyectar entradas falsas en la tabla ARP de la víctima se llama **ARP Poisoning** (Envenenamiento). El resultado de esto es el *ARP Spoofing* (hacerse pasar por otro), pero la manipulación en sí es el "Poisoning".

3. Qual é o objetivo dos Stack Canaries?

- a) Detetar quando algum código escreve dados para outras aplicações?
- b) Detetar quando algum código altera o registo EBP
- c) Detetar quando algum código altera o registo ESP
- d) Detetar quando algum código escreve dados para além das suas variáveis locais
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Un "canario" es un valor secreto colocado en la pila (Stack) justo antes de la dirección de retorno. Su objetivo es detectar **Buffer Overflows**: si un atacante escribe más allá de las variables locales (desborda el búfer), sobrescribirá el canario. El sistema comprueba el canario antes de volver; si ha cambiado, aborta el programa.

---

2. Criptografía Avanzada (Modos y Algoritmos)

4. Qual das seguintes respostas corresponde a uma vantagem introduzida pelos processos de randomização de chaves assimétricas? (OAEP)

- a) O mesmo valor, cifrado várias vezes com a mesma chave assimétrica, produz sempre o mesmo valor
- b) Permite fazer um controlo de integridade do criptograma, após a sua decifra
- c) Impede a criptanálise de valor conhecidos cifrados com chaves privadas [sic]
- d) Permite acelerar as cifras assimétricas
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) introduce aleatoriedad (randomness) en el proceso de cifrado RSA. Esto garantiza que cifrar el mismo mensaje dos veces produzca criptogramas totalmente diferentes. Esto impide ataques de diccionario o de "texto plano elegido" donde el atacante intenta adivinar el contenido probando cifrados.

5. Qual dos seguintes modos de cifra não propaga erros do criptograma para outros bits que não os correspondentes do texto recuperado?

- a) GCM (Galois/Counter Mode)
- b) CFB
- c) ECB
- d) CBC
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:**
  - **ECB:** Un error de 1 bit corrompe todo el bloque (128 bits).
  - **CBC:** Corrompe el bloque actual y un bit del siguiente.

    - **GCM:** Se basa en el modo **CTR (Stream Cipher)**. En los cifradores de flujo, la operación es XOR bit a bit. Si se cambia 1 bit en el texto cifrado, solo cambia **ese mismo bit** en el texto descifrado (no hay propagación de error).

6. Qual dos seguintes modos de cifra não permite um acesso aleatório constante na decifra?

- a) CFB
- b) CTR
- c) GCM
- d) OFB
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:**
    - **OFB (Output Feedback):** El flujo de claves se genera secuencialmente (Key_i depende de Key_{i-1}). Para descifrar el bloque 100, tienes que haber calculado los 99 anteriores. No puedes saltar directamente (sin precalcular).
    - *Nota:* CFB sí permite acceso aleatorio en descifrado porque depende del *texto cifrado* anterior (que ya tienes), no de un estado interno secreto.

7. Qual das seguintes propriedades de uma função de síntese (Hash) não é seguramente vital para assegurar a qualidade de uma assinatura digital?

- a) Resistência à colisão
- b) Resistência à procura de um texto original (Pre-image)
- c) Resistência à procura de um segundo texto original (Second Pre-image)
- d) Elevado desempenho
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Las propiedades (a), (b) y (c) son requisitos de seguridad **críticos**; si fallan, la firma digital se rompe (se pueden falsificar documentos). El "Elevado desempeño" (velocidad) es una característica deseable de usabilidad, pero no una propiedad de seguridad vital. Un hash lento puede ser seguro.

8. Qual das seguintes afirmações é falsa relativamente à cifra de ficheiros usando aplicações?

- a) Não existe um método padrão de identificar se um ficheiro está cifrado
- b) Permitem cifras diferentes em cada ficheiro
- c) Permite que os ficheiros partilhados em rede circulem de forma cifrada
- d) A partilha de utentes por vários utentes é simples
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** El cifrado a nivel de aplicación (ej. poner contraseña a un Word o PDF) suele usar cifrado simétrico derivado de esa contraseña. Para compartir el archivo con 10 personas, tienes que compartir la contraseña con todas ellas. Esto genera un problema grave de **gestión de claves** (distribución insegura, revocación difícil), por lo que **no es simple** de gestionar de forma segura en grupos grandes (a diferencia de usar PKI/Certificados).

---

1. Vulnerabilidades y Sistemas

1. Qual das seguintes afirmações é falsa tendo em conta o que é um registo CVE?

- a) Um registo CVE dá algumas indicações de como uma vulnerabilidade pode ser explorada
- b) Um registo CVE refere a potencial gravidade de um ataque face a uma vulnerabilidade
- c) Um registo CVE descreve uma vulnerabilidade num software
- d) Um registo CVE descreve como pode ser realizado um ataque a um software vulnerável
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Un registro CVE (*Common Vulnerabilities and Exposures*) es un identificador estándar y una descripción del fallo, pero **NO** es un manual paso a paso de cómo atacar (eso sería un *exploit*). El CVE dice "qué falla", no "cómo explotarlo".

2. O processo de manipulação da cache ARP de um sistema remoto designa-se por:

- a) ARP Resolution
- b) ARP Spoofing
- c) ARP Poisoning
- d) ARP Corruption
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** La técnica de inyectar datos falsos en la tabla ARP de la víctima se llama **Envenenamiento (Poisoning)**. El resultado de este envenenamiento suele ser el *Spoofing* (suplantación), pero la acción técnica de manipulación es el Poisoning.

3. Qual é o objetivo dos Stack Canaries?

- a) Detetar quando algum código escreve dados para outras aplicações?
- b) Detetar quando algum código altera o registo EBP
- c) Detetar quando algum código altera o registo ESP
- d) Detetar quando algum código escreve dados para além das suas variáveis locais
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Un "canario" es un valor secreto puesto en la pila antes de la dirección de retorno. Sirve para detectar **Buffer Overflows**: si un atacante escribe más allá de las variables locales, sobrescribirá el canario. El sistema lo detecta antes de retornar y detiene el ataque.

2. Criptografía Avanzada (Modos y Algoritmos)

4. Qual das seguintes respostas corresponde a uma vantagem introduzida pelos processos de randomização de chaves assimétricas? (OAEP)

- a) O mesmo valor, cifrado várias vezes com a mesma chave assimétrica, produz sempre o mesmo valor
- b) Permite fazer um controlo de integridade do criptograma, após a sua decifra
- c) Impede a criptanálise de valor conhecidos cifrados com chaves privadas [sic]
- d) Permite acelerar as cifras assimétricas
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) introduce aleatoriedad. Esto garantiza que cifrar el mismo mensaje dos veces produzca criptogramas totalmente diferentes, impidiendo ataques donde el adversario intenta adivinar el contenido probando cifrados (ataque de texto plano elegido).

5. Qual dos seguintes modos de cifra não propaga erros do criptograma para outros bits que não os correspondentes do texto recuperado?

- a) GCM (Galois/Counter Mode)
- b) CFB
- c) ECB
- d) CBC
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:**
  - **ECB:** Un error de 1 bit daña todo el bloque de 128 bits.
  - **CBC:** Daña el bloque actual y 1 bit del siguiente.
  - **GCM:** Usa el modo **CTR** internamente (cifrado de flujo XOR). En XOR, si cambias el bit 5 del mensaje cifrado, solo cambia el bit 5 del mensaje descifrado. No hay propagación de error.

6. Qual dos seguintes modos de cifra não permite um acesso aleatório constante na decifra?

- a) CFB
- b) CTR
- c) GCM
- d) OFB
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:**
  - **OFB (Output Feedback):** El flujo de claves se genera secuencialmente (K_i depende de K_{i-1}). Para descifrar el bloque 100, necesitas haber calculado los 99 anteriores en orden. No puedes saltar directamente al bloque 100 (acceso aleatorio) sin hacer todo el trabajo previo.

7. Qual das seguintes propriedades de uma função de síntese (Hash) não é seguramente vital para assegurar a qualidade de uma assinatura digital?

- a) Resistência à colisão
- b) Resistência à procura de um texto original (Pre-image)

- c) Resistência à procura de um segundo texto original (Second Pre-image)
- d) Elevado desempenho
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Las opciones a, b y c son requisitos de seguridad críticos; si fallan, la firma digital se rompe. El "Elevado desempeño" (velocidad) es deseable para la usabilidad, pero no es una propiedad de seguridad vital. Un hash muy lento puede ser perfectamente seguro.

---

3. Cifrado de Archivos

8. Qual das seguintes afirmações é falsa relativamente à cifra de ficheiros usando aplicações?

- a) Não existe um método padrão de identificar se um ficheiro está cifrado
- b) Permitem cifras diferentes em cada ficheiro
- c) Permite que os ficheiros partilhados em rede circulem de forma cifrada
- d) A partilha de utentes por vários utentes é simples
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Cifrar archivos a nivel de aplicación (como ponerle contraseña a un ZIP o PDF) suele usar cifrado simétrico. Para compartir ese archivo con 20 personas, tienes que compartir la contraseña con todas ellas. Esto es un problema grave de **gestión de claves** (distribución insegura, revocación difícil), por lo que **NO es simple** en grupos grandes.

1. Vulnerabilidades y Redes

1. Qual das seguintes afirmações é falsa tendo em conta o que é um registo CVE?

- a) Um registo CVE dá algumas indicações de como uma vulnerabilidade pode ser explorada
- b) Um registo CVE refere a potencial gravidade de um ataque face a uma vulnerabilidade
- c) Um registo CVE descreve uma vulnerabilidade num software
- d) Um registo CVE descreve como pode ser realizado um ataque a um software vulnerável
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Un registro CVE (*Common Vulnerabilities and Exposures*) es un diccionario que identifica y describe vulnerabilidades conocidas, pero **NO** es una guía paso a paso de explotación (exploit). Dice "qué" falla, no "cómo" atacarlo paso a paso.

2. O processo de manipulação da cache ARP de um sistema remoto designa-se por:

- a) ARP Resolution
- b) ARP Spoofing
- c) ARP Poisoning

- d) ARP Corruption
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** La acción técnica de inyectar datos falsos en la tabla ARP de la víctima se llama **Envenenamiento (Poisoning)**. El resultado de este ataque suele ser el *Spoofing* (suplantación de identidad), pero la manipulación en sí es el poisoning.

3. Qual é o objetivo dos Stack Canaries?

- a) Detetar quando algum código escreve dados para outras aplicações?
- b) Detetar quando algum código altera o registo EBP
- c) Detetar quando algum código altera o registo ESP
- d) Detetar quando algum código escreve dados para além das suas variáveis locais
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Un "canario" es un valor secreto colocado en la pila (stack) antes de la dirección de retorno. Su función es detectar **Buffer Overflows**: si un atacante escribe más allá de las variables locales, sobrescribirá el canario. El sistema verifica el canario antes de retornar y, si ha cambiado, detiene el programa para evitar la ejecución de código malicioso.

---

2. Criptografía (Modos y Algoritmos)

4. Qual das seguintes respostas corresponde a uma vantagem introduzida pelos processos de randomização de chaves assimétricas? (OAEP)

- a) O mesmo valor, cifrado várias vezes com a mesma chave assimétrica, produz sempre o mesmo valor
- b) Permite fazer um controlo de integridade do criptograma, após a sua decifra
- c) Impede a criptanálise de valor conhecidos cifrados com chaves privadas [sic]
- d) Permite acelerar as cifras assimétricas
- ✅ **Respuesta Correcta: (c)**
- **Justificación:** OAEP (*Optimal Asymmetric Encryption Padding*) añade aleatoriedad al cifrado RSA. Esto asegura que si cifras el mismo mensaje dos veces, obtengas criptogramas distintos, impidiendo ataques donde el adversario intenta adivinar el contenido probando a cifrar posibles mensajes (ataque de texto plano elegido).

5. Qual dos seguintes modos de cifra não propaga erros do criptograma para outros bits que não os correspondentes do texto recuperado?

- a) GCM (Galois/Counter Mode)
- b) CFB
- c) ECB
- d) CBC
- ✅ **Respuesta Correcta: (a)**
- **Justificación:** GCM utiliza internamente el modo **CTR** (Counter), que funciona como un cifrador de flujo (XOR). En una operación XOR, si se corrompe 1 bit del texto

cifrado, solo se corrompe ese mismo bit en el texto descifrado. No hay efecto avalancha ni propagación de errores a otros bloques, a diferencia de CBC.

6. Qual dos seguintes modos de cifra não permite um acesso aleatório constante na decifra?

- a) CFB
- b) CTR
- c) GCM
- d) OFB
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** En **OFB (Output Feedback)**, el flujo de claves se genera secuencialmente (K_i depende de K_{i-1}). Para descifrar el bloque 100, necesitas haber calculado los 99 anteriores en orden. No puedes saltar directamente a un punto intermedio sin el cálculo previo.

7. Qual das seguintes propriedades de uma função de síntese (Hash) não é seguramente vital para assegurar a qualidade de uma assinatura digital?

- a) Resistência à colisão
- b) Resistência à procura de um texto original (Pre-image)
- c) Resistência à procura de um segundo texto original (Second Pre-image)
- d) Elevado desempanho
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:** Las propiedades a, b y c son requisitos de seguridad críticos; si fallan, la firma digital deja de ser segura (se pueden falsificar documentos). El "Elevado desempeño" (velocidad) es deseable, pero no es vital para la seguridad. Un hash lento puede ser extremadamente seguro.

---

3. Cifrado de Archivos

8. Qual das seguintes afirmações é falsa relativamente à cifra de ficheiros usando aplicações?

- a) Não existe um método padrão de identificar se um ficheiro está cifrado
- b) Permitem cifras diferentes em cada ficheiro
- c) Permite que os ficheiros partilhados em rede circulem de forma cifrada
- d) A partilha de utentes por vários utentes é simples
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** El cifrado a nivel de aplicación (ej. poner contraseña a un Excel o ZIP) suele usar criptografía simétrica derivada de esa contraseña. Para compartir el archivo con un grupo grande, debes compartir la contraseña con todos, lo cual es un problema grave de **gestión de claves** (no es simple ni seguro distribuirla y revocarla).

1. Conceitos e Vulnerabilidades

1. As políticas de segurança:

- a) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança.
- b) São regras que definem o mecanismo a utilizar de forma a obter segurança.
- c) São constituídas pelas leis que definem o âmbito do crime informático.
- d) São normas, regulamentos e orientações que definem o modelo de proteção num determinado domínio de segurança.
- ✅ **Resposta Correta: (d)**
- **Justificação:** As políticas definem o "Quê" (normas, diretrizes, *guidelines* de alto nível). As tecnologias (opção a) são os mecanismos que implementam essas políticas..

2. Um ataque do dia zero (Zero-Day) é:

- a) um ataque lançado no início do ano
- b) um ataque inovador usando uma combinação de vulnerabilidades conhecidas
- c) um ataque novo para uma vulnerabilidade conhecida
- d) um ataque que explora uma vulnerabilidade até aí desconhecida
- ✅ **Resposta Correta: (d)**
- **Justificação:** Um *Zero-Day* ocorre quando um atacante explora uma falha que os programadores (e o público) desconhecem. Chama-se assim porque os defensores tiveram "zero dias" para criar uma correção antes do ataque acontecer..

4. Num ataque XSS (Cross Site Scripting) de armazenamento (Stored XSS) onde é executado o código malicioso?

- a) No computador da vítima
- b) No servidor
- c) Num equipamento de rede (eg. roteador)
- d) No computador do atacante
- ✅ **Resposta Correta: (a)**
- **Justificação:** Embora o código malicioso esteja guardado (*stored*) na base de dados do Servidor, o ataque **XSS** caracteriza-se sempre pela execução de *scripts* (Javascript) no **Navegador (Browser) da Vítima**. O servidor apenas entrega o código; quem o executa é o cliente..

2. Criptografia Simétrica (Stream e Blocos)

8. Tendo em conta as recomendações relativas ao uso de cifras contínuas (Stream Ciphers), qual não é necessariamente crítico?

- a) Não usar o mesmo estado inicial no gerador de cifra para mensagens diferentes (Reutilização de Nonce = Crítico).
- b) O criptograma deverá incluir um mecanismo de controlo de integridade (Bit-flipping attack = Crítico).
- c) O valor da chave contínua numa determinada posição, não deverá permitir calcular outros valores... (Previsibilidade = Crítico).
- d) Não se devem cifrar mensagens com um comprimento elevado.
- ✅ **Resposta Correta: (d)**
- **Justificação:** As cifras de fluxo (Stream Ciphers) são desenhadas para cifrar fluxos de dados. Desde que o período do gerador pseudoaleatório seja suficientemente grande, **não é crítico** cifrar mensagens longas. O erro crítico (opção a) é reutilizar a chave/nonce, o que permite decifrar tudo imediatamente.

9. Quando se usa cifra tripla (3DES) é normal usar o modo EDE (encrypt, decrypt, encrypt). Porquê?

- a) porque caso se usasse 3 cifras seria mais simples descobrir as 3 chaves
- b) porque se usasse 3 cifras ficaria menos eficiente
- c) porque se pode anular uma cifra com a decifra ou vice versa
- d) porque usar uma decifra entre cifras aumenta a confusão do processo de cifra
- ✅ **Resposta Correta: (c)**
- **Justificação:** O modo EDE usa-se por retrocompatibilidade. Se definires as 3 chaves como iguais ($K1=K2=K3$), a operação torna-se $E(D(E(P)))$, onde o D anula um E, resultando numa cifra DES simples ($E(P)$). Isto permitia que hardware 3DES falasse com sistemas antigos DES..

12. Qual dos seguintes modos de cifra realiza uma cifra monoalfabética?

- a) GCM
- b) CFB
- c) OFB
- d) ECB
- ✅ **Resposta Correta: (d)**
- **Justificação:** O modo **ECB (Electronic Code Book)** cifra cada bloco de texto limpo de forma independente. Se tiveres dois blocos idênticos no texto original, terás dois blocos idênticos no texto cifrado. Isto é o equivalente moderno a uma substituição monoalfabética (como a cifra de César), revelando padrões visuais nos dados (ex: o famoso pinguim do Linux cifrado em ECB)..

---

3. Autenticação de Mensagem (MAC)

14. Um MAC (Message Authentication Code) é calculado com uma chave secreta:

- a) porque a mensagem autenticada com o MAC precisa de ser confidencial
- b) porque é necessário garantir o seu secretismo
- c) porque usa uma função de cifra
- d) para impedir que terceiros possam gerar um MAC válido para outra mensagem
- ✅ **Resposta Correta: (d)**
- **Justificação:** O objetivo do MAC é garantir a **Autenticidade e Integridade**. Usa-se uma chave secreta partilhada para que um atacante (que não tem a chave) não consiga alterar a mensagem e gerar um novo código MAC válido para essa alteração. (Nota: O MAC não garante confidencialidade, a mensagem pode ir em texto limpo)..

1. Conceptos Básicos y Vulnerabilidades

21. Os mecanismos de segurança:

- a) São as máquinas que desempenham um papel ativo na proteção...
- b) São as tecnologias que permitem implementar um determinado objetivo de segurança.
- c) São os procedimentos que devem ser seguidos numa situação de emergência.
- d) São as normas e regulamentos que regem a proteção... (Isto são Políticas).
- ✅ **Respuesta Correcta: (b)**
- **Justificación:** Es la distinción clásica:
  - **Política:** Define el "Qué" (Reglas, Objetivos).
  - **Mecanismo:** Define el "Cómo" (Tecnología, Software, Hardware que implementa la regla)..

22. Uma vulnerabilidade é um estado de um sistema que permite (escolha a resposta errada):

- a) que um atacante aceda a dados que não está autorizado a aceder (Viola Confidencialidad).
- b) que um atacante se apresenta com outrem (Viola Integridad/Autenticidad).
- c) que um atacante negue a prestação de serviços (Viola Disponibilidad).
- d) que um atacante consiga apagar o rasto da sua ação.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** Una vulnerabilidad se define por permitir la violación de las propiedades **CIA** (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad). "Borrar el rastro" (Accountability) es una acción *post-explotación* o una consecuencia de obtener privilegios, pero no suele definirse como la vulnerabilidad "raíz" en sí misma en este contexto teórico, comparada con las violaciones directas de CIA.

2. Control de Acceso (ACLs y Privilegios)

45. Uma ACL (Access Control List) escolha a opção errada:

- a) É uma informação de controlo de [acesso].
- b) É uma informação que pode ter dimensão fixa ou variável.
- c) Permite verificar que direitos de acesso tem um sujeito a um objecto.
- d) É uma parcela de matriz de controlo de acesso usada por um monitor.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (b)**
- **Justificación:** Por definición, una **Lista** de Control de Acceso es una estructura de datos de **longitud variable**. Crece a medida que añades usuarios con permisos al objeto. A diferencia de los "bits de permisos" (rwx) que son fijos, o las Matrices teóricas, la característica de la ACL es su variabilidad y potencial fragmentación..

52. A não observância do princípio do Privilégio Mínimo (escolha a resposta errada):

- a) Permite que os utentes se possam exceder nas suas actividades.
- b) Permite abusos.
- c) Abre caminho a problemas causados involuntariamente.
- d) É perfeitamente aceitável caso haja um sistema robusto de auditoria.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (d)**
- **Justificación:** La auditoría es un control **detective** (avisa cuando algo malo pasó), mientras que el Privilegio Mínimo es **preventivo** (evita que pase). **Nunca** es aceptable reemplazar prevención con detección; si das permisos de root a todos, la auditoría solo te servirá para ver quién borró el servidor, pero no lo impidió..

---

3. Datos y Archivos

55. Qual dos seguintes atributos de um ficheiro / diretoria pode ser cifrado sem que isso crie problemas?

- a) Diretoria de acesso ao ficheiro (Ruta).
- b) Dimensão do ficheiro (Tamaño).
- c) Data de modificação do ficheiro.
- d) Nome da diretoria.
- ✅ **Respuesta Correcta: (d)**
- **Justificación:**
  - Cifrar el **tamaño** es difícil (requiere padding masivo) y el sistema de archivos necesita saber cuánto ocupa realmente.
  - Cifrar la **fecha** puede romper sistemas de backup incremental.
  - Cifrar el **nombre** (Filename Encryption) es una característica estándar soportada por muchos sistemas de archivos cifrados (como eCryptfs o la encriptación de carpetas en SO modernos) para privacidad, permitiendo que el sistema funcione (aunque no puedas buscar por nombre sin la clave).

57. Os dados numa base de dados podem ser sensíveis porque (escolha a opção errada):

- a) Provêm de uma fonte sensível.
- b) Revelam a estrutura da base de dados.
- c) Permitem em conjunto com mais dados inferir conclusões indesejadas (Inferência).
- d) Foram declarados sensíveis.
- ✅ **Respuesta Correcta (la falsa): (b)**
- **Justificación:** Conocer el esquema (tablas, columnas) de una base de datos es un riesgo de seguridad técnica, pero **la estructura en sí no es "Dato Sensible"** (como lo sería el DNI, Salud, etc.). La sensibilidad se refiere a la información de los usuarios, no a los metadatos técnicos del sistema.